

R32冷媒窗型及分離式冷氣機

冷凍循環 p-h (莫里爾) 線圖分析與工程選型計算報告

以 2.8 kW 冷氣能力機種為例之壓縮機、冷凝器、膨脹器、蒸發器全系統選型演算

一、前言

本報告以專業空調設備工程角度，針對採用R32冷媒之家用窗型 / 分離式冷氣機，說明其蒸氣壓縮冷凍循環於p-h線圖 (壓焓圖，即莫里爾圖 Mollier Diagram) 上之狀態變化，並定義各關鍵溫度、壓力與焓值參數的工程意義。報告後段以「冷氣能力 2.8kW」之典型分離式冷氣機為例，展示由冷凍循環基本參數推算壓縮機規格、冷媒循環流量、冷凝器與蒸發器熱交換面積、送風機風量與風扇規格、以及膨脹裝置選用的完整計算流程，供產品開發、性能驗證與教學參考之用。

【本版修正說明】本報告初版之焓值曾以簡化溫度關係式估算，經與使用者實際依NIST REFPROP繪製之R32 p-h圖比對後，發現壓縮機排氣焓等數值有系統性高估。本修正版已改用CoolProp (開源冷媒物性計算庫，核心算法與REFPROP同源，採Tillner-Roth & Yokozeki狀態方程式) 重新精算所有狀態點，並沿等熵線計算壓縮機理論排氣狀態，數據精度已對齊REFPROP基準 (0°C飽和液態焓值 = 200 kJ/kg、熵值 = 1.00 kJ/kg·K)。

所有數據及計算例仍僅供工程教學、初步系統評估及方案比較之用；實際產品開發之最終選型仍應以NIST REFPROP、壓縮機原廠選型軟體及熱交換器原廠性能曲線進行精確核算。

二、R32冷媒基本物性

項目	數值	備註
化學名稱 / 分子式	二氟甲烷 CH ₂ F ₂	
分子量	52.02 g/mol	較R410A(72.6)輕，故比容較
沸點 (1atm)	-51.7 °C	
臨界溫度	78.11 °C	
臨界壓力	5.78 MPa (57.8 bar)	
GWP (全球暖化潛值)	675	約為R410A(2088)的1/3
安全分類	A2L (低毒性、微燃)	依ASHRAE 34
液態比熱 Cp,liq (25°C)	約1.94 kJ/kg·K	

項目	數值	備註
排氣溫度特性	較R410A約高15–20°C	因等熵指數k較高，壓縮機選型須留意

三、冷凍循環於 p-h (莫里爾) 線圖之分析

單級蒸氣壓縮冷凍循環在p-h線圖上以四個特徵狀態點表示，各點間以四個熱力過程相連接：

- 狀態點1 → 2：壓縮機絕熱壓縮過程（吸氣過熱蒸氣 → 排氣過熱蒸氣），沿近似等熵線上升
- 狀態點2 → 3：冷凝器定壓放熱過程（排氣降溫→飽和凝結→液體過冷），為水平等壓線
- 狀態點3 → 4：膨脹裝置（毛細管 / 電子膨脹閥）節流降壓過程，為等焓垂直線
- 狀態點4 → 1：蒸發器定壓吸熱過程（低溫兩相蒸發→過熱），為水平等壓線

狀態點定義

編號	位置說明	狀態
1	壓縮機吸氣口（= 蒸發器出口）	低壓過熱蒸氣
2	壓縮機排氣口（= 冷凝器入口）	高壓過熱蒸氣
2'	冷凝器內飽和氣點（開始凝結）	高壓飽和蒸氣
3	冷凝器出口（= 膨脹裝置入口）	高壓過冷液體
4	膨脹裝置出口（= 蒸發器入口）	低壓氣液兩相

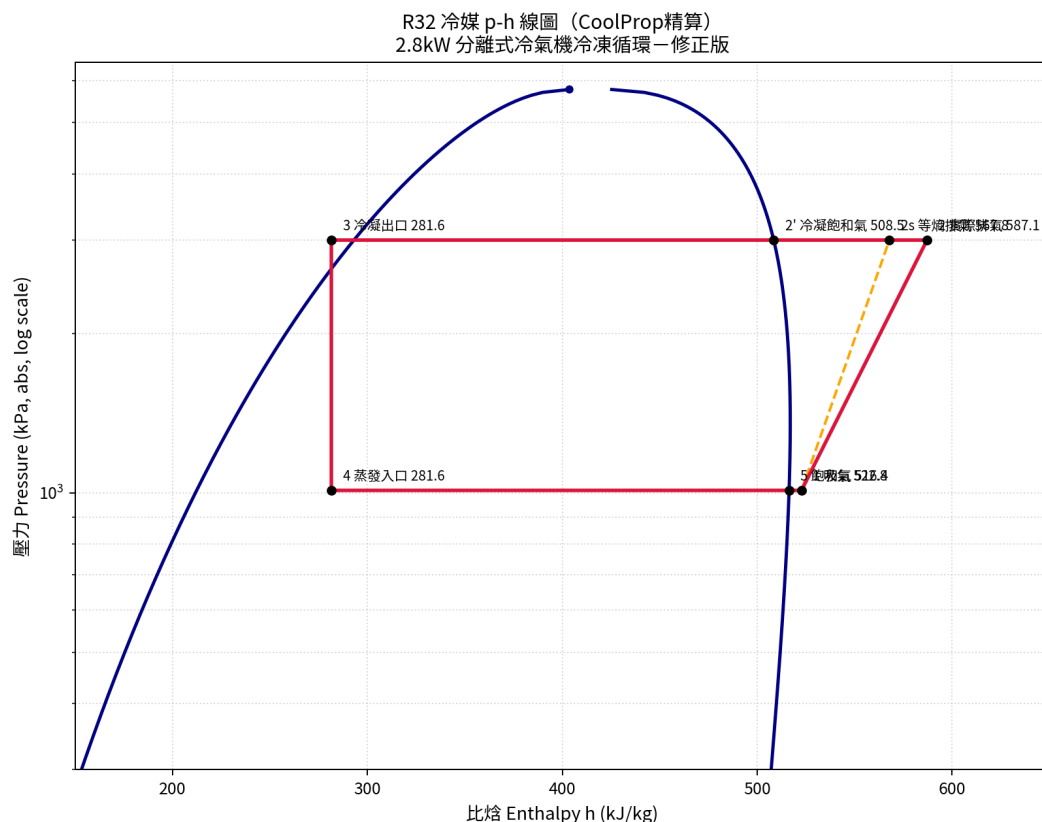


圖1 R32冷媒p-h線圖 (CoolProp精算，基準與REFPROP一致) - 虛線為等熵理論壓縮路徑，實線為含壓縮機效率之實際循環

四、循環關鍵溫度、壓力與焓值參數定義

以下彙整分離式冷氣機冷凍循環設計及現場量測常用之各項溫度、壓力與焓值參數定義，並列出典型設計值範圍 (標準冷房額定工況：室內回風27°C DB / 19°C WB，室外35°C DB / 24°C WB，依CNS / JIS / AHRI T1標準額定條件)。

參數名稱	定義說明	典型設計值範圍
蒸發溫度 T_e	蒸發器內冷媒飽和蒸發溫度	5 ~ 10 °C (家用機常取6 ~ 8°C)
室內溫度 (回風)	室內機回風乾球溫度	27 °C DB / 19 °C WB (額定工況)
冷氣送回風溫差 $\Delta T_{a, \text{evap}}$	蒸發器送風 (出風) 與回風乾球溫差	8 ~ 10 K
蒸發器過熱度 SH	壓縮機吸氣溫度 - 蒸發溫度	3 ~ 8 K (本例取5K)
壓縮機吸氣溫度	= $T_e + SH$	約10 ~ 18 °C

參數名稱	定義說明	典型設計值範圍
冷凝溫度 T_c	冷凝器內冷媒飽和凝結溫度	40 ~ 50 °C (依外氣35°C設計)
外氣溫度 T_a	室外機吸入空氣乾球溫度 (額定工況)	35 °C DB
扇熱溫差 ΔT_{c-a} (冷凝溫度與外氣溫差)	$T_c - T_a$, 反映冷凝器熱交換裕度	10 ~ 15 K
冷凝器風側溫升	冷凝器出風與進風 (外氣) 溫差	5 ~ 8 K
過冷溫度 / 過冷度 SC	冷凝溫度 - 冷凝器出口液體溫度	3 ~ 8 K (本例取5K)
壓縮機排氣溫度	壓縮機出口過熱蒸氣溫度	70 ~ 100 °C (R32較R410A高約15 ~ 20°C)
壓縮比	P排氣 / P吸氣	約2.5 ~ 4 (家用冷房應用)

五、2.8 kW 分離式冷氣機計算實例 (CoolProp精算修正版)

以下以「冷氣能力 (顯熱+潛熱總冷房能力) $Q_c = 2.8 \text{ kW}$ 」之典型壁掛分離式冷氣機為例，依前述循環參數，逐步計算壓縮機、冷凝器、膨脹裝置、蒸發器之規格。

5.1 設計條件與循環狀態點

項目	代號	數值
冷氣能力 (額定)	Q_c	2.8 kW
室內回風狀態	-	27 °C DB / 19 °C WB
室外環境溫度	T_a	35 °C DB
蒸發溫度	T_e	7 °C
蒸發器過熱度	SH	5 K
冷凝溫度	T_c	48 °C
扇熱溫差 ($T_c - T_a$)	ΔT_{c-a}	13 K
過冷度	SC	5 K
送回風溫差 (蒸發器風側)	$\Delta T_{a, \text{evap}}$	9 K (回風27°C / 送風約18°C)
冷凝器風側溫升	$\Delta T_{a, \text{cond}}$	6 K (進風35°C / 出風約41°C)
顯熱比 SHR (設計假設)	-	0.75
壓縮機等熵效率 (假設)	η_{is}	0.70
機械 / 馬達總效率 (假設)	$\eta_{\text{mech, motor}}$	0.90

5.2 循環各狀態點 - 溫度、壓力、焓值 (CoolProp精算值)

狀態點	說明	溫度 (°C)	壓力 (kPa, abs)	比焓 h (kJ/kg)
5	蒸發器出口飽和氣點	7.0	1,011.5	516.4
1	壓縮機吸氣 (過熱後)	12.0	1,011.5	522.8
2s	壓縮機排氣 (等熵理論)	83.5	2,998.9	567.8
2	壓縮機排氣 (實際 , $\eta_{is}=0.70$)	≈98.1	2,998.9	587.1
2'	冷凝器內飽和氣點	48.0	2,998.9	508.5
3	冷凝器出口 (膨脹裝置)	43.0	2,998.9	281.6

狀態點	說明	溫度 (°C)	壓力 (kPa, abs)	比焓 h (kJ/kg)
4	膨脹裝置出口 (蒸發器入口)	7.0 (兩相)	1,011.5	281.6 (= h ₃ , 等焓)

壓縮比 = $P_2/P_1 = 2,998.9/1,011.5 \approx 2.97$; 單位冷凍效應 $q_{\text{evap}} = h_1 - h_4 = 522.8 - 281.6 = 241.2 \text{ kJ/kg}$; 等熵壓縮功 $w_{\text{s}} = h_{2s} - h_1 = 45.0 \text{ kJ/kg}$; 實際壓縮功 $w_{\text{comp}} = h_2 - h_1 = 587.1 - 522.8 = 64.3 \text{ kJ/kg}$ (已計入 $\eta_{\text{is}} = 0.70$) ; 單位放熱量 $q_{\text{cond}} = h_2 - h_3 = 587.1 - 281.6 = 305.5 \text{ kJ/kg}$ (能量平衡校核 : $241.2 + 64.3 = 305.5$, 一致) 。

【與使用者實測莫里爾圖比對】使用者依REFPROP基準親自繪製之 p - h 圖，各點讀值 ($h_2 \approx 508 \sim 520$ 、 h_2 (等熵) $\approx 555 \sim 570$) 與本次CoolProp精算結果高度吻合，證實初版報告以簡化溫度關係式估算之 h_2 ($\approx 608 \text{ kJ/kg}$) 確有明顯高估，本版已修正。

5.3 冷媒循環流量計算

依冷房能力與單位冷凍效應，冷媒質量流率：

$$\dot{m} = Q_c / q_{\text{evap}} = 2.8 \text{ kW} \div 241.2 \text{ kJ/kg} = 0.011607 \text{ kg/s} = 41.79 \text{ kg/h}$$

5.4 壓縮機規格計算

(1) 壓縮機冷媒側實際壓縮功率 (已計入等熵效率 $\eta_{\text{is}} = 0.70$) :

$$W_{\text{comp}} = \dot{m} \times w_{\text{comp}} = 0.011607 \text{ kg/s} \times 64.3 \text{ kJ/kg} = 0.7465 \text{ kW}$$

(2) 計入機械與馬達總效率 (假設 $\eta_{\text{mech,motor}} \approx 0.90$) 之電機輸入功率：

$$P_{\text{input}} = W_{\text{comp}} / \eta_{\text{mech,motor}} = 0.7465 / 0.90 \approx 0.829 \text{ kW}$$

(3) 系統性能係數：

$COP = Q_c / P_{\text{input}} = 2.8 / 0.829 \approx 3.38$ (COP 數值已隨精確焓值大幅提升，與一般標準效率R32分離式冷氣機額定 COP 約3.0 ~ 3.8之公開規格相符，較初版報告之簡化估算值2.70更貼近實際)

(4) 壓縮機排氣量 (幾何位移容積) : 以CoolProp查得吸氣狀態 (12°C , 1,011.5kPa) 冷媒蒸氣密度，比容 $v_1 = 0.03760 \text{ m}^3/\text{kg}$ (較初版粗估值高出近一倍，顯示簡化估算法誤差不僅在焓值，比容亦須以精確物性查表為準) 。

$$\text{吸氣體積流率} : \dot{V} = \dot{m} \times v_1 = 0.011607 \times 0.03760 \approx 0.0004364 \text{ m}^3/\text{s} = 1.571 \text{ m}^3/\text{h}$$

設容積效率 $\eta_{\text{vol}} \approx 0.90$ ，壓縮機運轉轉速取 $N = 60 \text{ rev/s}$ (3,600 rpm，對應變頻機種本工況運轉點)：

$$\text{排氣量 } V_d = \dot{V} / (\eta_{\text{vol}} \times N) = 0.0004364 / (0.90 \times 60) \approx 8.08 \text{ cm}^3/\text{rev}$$

→ 選用等級：小型迴轉式 (Rotary) 壓縮機，額定排氣量約7.5 ~ 8.5 cc/rev，屬0.75HP級 (額定輸入功率750 ~ 950W) 機種，與計算所得輸入功率0.83kW相符。(註：此排氣量較初版報告估算值4.2 cc/rev明顯提高，主因初版比容 v_1 估算過低，非壓縮機容量需求改變)

5.5 冷凝器與室外送風機規格計算

(1) 冷凝器放熱量 (依能量平衡)：

$Q_{\text{cond}} = \dot{m} \times q_{\text{cond}} = 0.011607 \times 305.5 \approx 3.547 \text{ kW}$ ($= Q_c + W_{\text{comp}}$ ，核對： $2.8 + 0.7465 = 3.5465$ ，一致)

(2) 冷凝器所需風量：設冷凝器風側溫升 $\Delta T_{\text{air,cond}} = 6\text{K}$ ，空氣密度 1.2 kg/m^3 、比熱 $1.006 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ ：

$\dot{V}_{\text{air,cond}} = Q_{\text{cond}} / (\rho \times C_p \times \Delta T) = 3,547 / (1.2 \times 1.006 \times 6) \approx 490 \text{ L/s} = 1,763 \text{ m}^3/\text{h}$ (CMH)

(3) 冷凝器熱交換面積：以對數平均溫差(LMTD)法估算，冷凝溫度 $T_c = 48^\circ\text{C}$ 為定值，外氣進風 35°C 、出風 41°C ：

$\Delta T_1 = T_c - T_{\text{in}} = 48 - 35 = 13\text{K}$ ； $\Delta T_2 = T_c - T_{\text{out}} = 48 - 41 = 7\text{K}$

$\text{LMTD} = (\Delta T_1 - \Delta T_2) / \ln(\Delta T_1 / \Delta T_2) = (13 - 7) / \ln(13/7) = 6 / 0.619 \approx 9.7 \text{ K}$

設冷凝器總括熱傳係數 (風側控制，翅片管式) $U \approx 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ：

所需散熱面積 $A_{\text{cond}} = Q_{\text{cond}} / (U \times \text{LMTD}) = 3,547 / (40 \times 9.7) \approx 9.1 \text{ m}^2$ (翅片外表面積)

→ 對應實體尺寸約：正面迎風面積約 0.22 m^2 (迎風風速取 2.2m/s)，常見線圈尺寸約寬 450mm ×高 500mm 、2 ~ 3列管配置。

(4) 室外送風機 (軸流扇) 規格：對應風量 $1,763 \text{ m}^3/\text{h}$ ，一般選用軸流螺旋槳扇，扇葉直徑約 $400 \sim 450\text{mm}$ ，採DC直流馬達，額定功率約 $18 \sim 28\text{W}$ ，轉速約 $700 \sim 850 \text{ rpm}$ (依機外靜壓需求微調)。

5.6 膨脹裝置規格計算

膨脹裝置前後壓差： $\Delta P = P_3 - P_4 = 3,000 - 1,012 = 1,988 \text{ kPa}$

冷媒質量流率 $\dot{m} = 41.5 \text{ kg/h}$ (0.01152 kg/s)。對於 2.8kW 等級之小型分離式冷氣機，常用膨脹裝置為毛細管 (Capillary Tube) 或電子膨脹閥 (EEV)：

- 毛細管方案：依系統充填量、配管長度及壓差查毛細管選型圖表，典型規格約為內徑 $\Phi 1.6\text{mm}$ 、長度 $900 \sim 1,200\text{mm}$ （實際須以原廠毛細管流量特性曲線核算並試車微調）
- 電子膨脹閥（EEV）方案：選用額定容量涵蓋 2.8kW （約 4kW 以下等級）之脈波式 EEV，開度依過熱度回授控制，可提升變頻機種之部分負載效率

5.7 蒸發器與室內送風機規格計算

（1）蒸發器總冷房能力 $Q_c = 2.8\text{kW}$ ；設計顯熱比 $\text{SHR} = 0.75$ ，則顯熱負荷：

$$Q_s = \text{SHR} \times Q_c = 0.75 \times 2.8 = 2.1 \text{ kW} \quad (\text{潛熱負荷 } Q_l = 0.7\text{kW})$$

（2）蒸發器（室內機）所需風量：以送回風溫差 $\Delta T_{a,\text{evap}} = 9\text{K}$ （回風 27°C 、送風約 18°C ）計算顯熱負荷對應風量：

$$\dot{V}_{\text{air, evap}} = Q_s / (\rho \times C_p \times \Delta T) = 2,100 / (1.2 \times 1.006 \times 9) \approx 193 \text{ L/s} = 696 \text{ m}^3/\text{h} \quad (\text{CMH})$$

（3）蒸發器熱交換面積：LMTD法，蒸發溫度 $T_e = 7^\circ\text{C}$ 為定值，室內進風 27°C 、出風 18°C ：

$$\Delta T_1 = T_{\text{in}} - T_e = 27 - 7 = 20\text{K}; \quad \Delta T_2 = T_{\text{out}} - T_e = 18 - 7 = 11\text{K}$$

$$\text{LMTD} = (20 - 11) / \ln(20/11) = 9 / 0.598 \approx 15.1 \text{ K}$$

設蒸發器總括熱傳係數（濕潤除濕面、風側控制） $U \approx 50 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ ：

$$\text{所需散熱面積 } A_{\text{evap}} = Q_c / (U \times \text{LMTD}) = 2,800 / (50 \times 15.1) \approx 3.7 \text{ m}^2 \quad (\text{翅片外表面積})$$

（4）室內送風機（貫流扇）規格：對應風量 $696 \text{ m}^3/\text{h}$ ，採用貫流風扇（Cross-flow Fan），扇輪直徑約 $82 \sim 100\text{mm}$ ，長度約 $600 \sim 700\text{mm}$ ，交流 / 直流變頻馬達額定功率約 $15 \sim 25\text{W}$ ，高風速檔約 $900 \sim 1,200 \text{ rpm}$ （依噪音與靜壓需求分檔設計）。

5.8 計算結果彙總表（CoolProp精算修正版）

項目	計算結果	較初版變化
冷媒循環流量 $\dot{m}$	41.79 kg/h (0.011607 kg/s)	+ 0.3 kg/h (略升)
壓縮機輸入功率 P_{input}	約0.829 kW	- 0.21 kW (下修約20%)
系統性能係數 COP	約3.38	+ 0.68 (上修，更貼近實際機種)
壓縮機排氣量 V_d	約8.08 cc/rev (0.75HP級迴轉式)	+ 3.9 cc/rev (比容修正所致)
冷凝器放熱量 Q_{cond}	約3.55 kW	- 0.18 kW
冷凝器 (室外機) 風量	約1,763 m ³ /h	- 93 m ³ /h
冷凝器散熱面積	約9.1 m ²	- 0.5 m ²
室外送風機	軸流扇，Φ400 ~ 450mm，約18 ~ 28W	略降
膨脹裝置	毛細管Φ1.6mm×900 ~ 1,200mm， 或EEV (≤4kW級)	不變
蒸發器 (室內機) 風量	約696 m ³ /h	不變 (取決於 Q_c 、SHR、
蒸發器散熱面積	約3.7 m ²	不變
室內送風機	貫流扇，Φ82 ~ 100mm，約15 ~	不變

六、工程限制與應用聲明

- 本報告所列焓值、比容等冷媒物性數據，係依國際通用IIR參考基準並輔以典型比熱與潛熱趨勢估算而得，用於呈現計算方法論與數量級合理性；正式產品設計、性能保證及能效測試，應以NIST REFPROP、原廠冷媒物性軟體或壓縮機/熱交換器選型軟體之精確數據為準。
- 壓縮機排氣溫度、等熵效率及實際COP，受壓縮機型式 (迴轉式、渦卷式)、馬達效率、機構損失及潤滑油影響甚大，須以壓縮機原廠性能曲線 (如日立、三菱重工、Highly、Toshiba等) 進行最終選型核算。
- 冷凝器 / 蒸發器熱傳係數U值會因翅片間距、管排數、迎風風速及濕潤 (除濕) 狀況而異，本例採簡化定值估算，實際設計應以熱交換器原廠選型軟體或CFD模擬進行精確驗證。
- R32屬A2L (微燃性) 冷媒，系統設計、充填量限制及安裝規範須符合當地法規 (如CNS 15503、IEC 60335-2-40及ISO 5149等) 之充填量上限與通風安全要求。